

KC桌面——外资精译

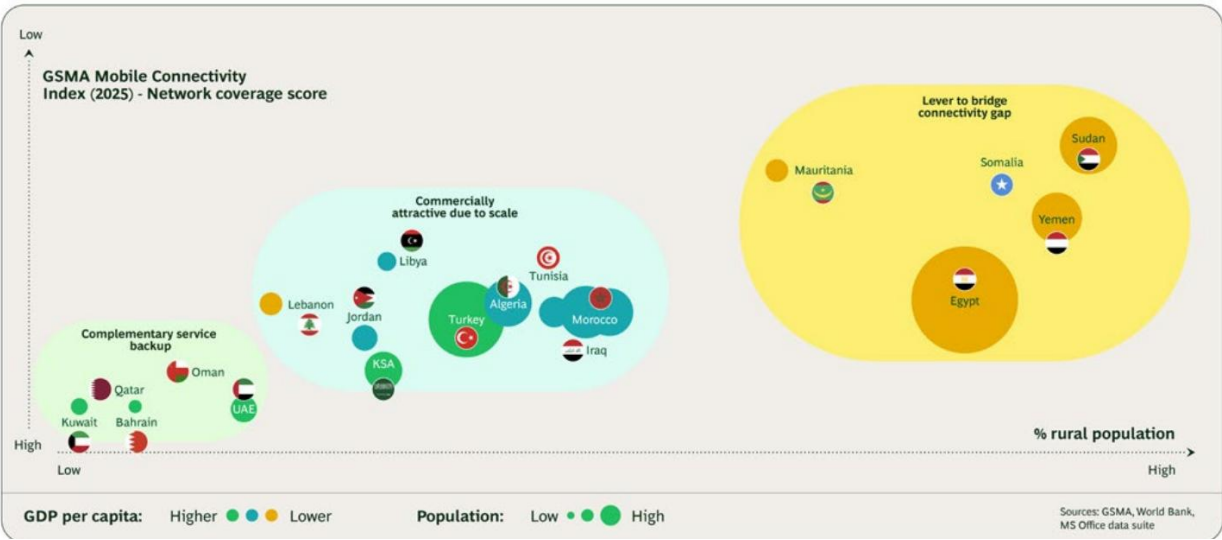
波士顿咨询：D2D卫星互联网的韧性溢价，不是5G替代品

中东和北非（MENA）地区正密切关注一项新兴技术——直连设备（Direct-to-Device,D2D）卫星互联网。波士顿咨询（BCG）在最新报告中指出，这项技术承诺消除蜂窝网络“盲区”，让普通智能手机直接连接卫星，但它在物理、宏观环境和监管层面仍面临显著约束。截至2026年3月，Starlink已在全球150多个国家和地区拥有1000万宽带用户，其D2D服务Starlink Mobile声称活跃用户已超1000万，目标在2026年底达到2600万。然而，BCG提醒，D2D并非“来自太空的5G”，其覆盖能力、成本结构和商业模型与地面网络有本质差异。对于MENA各国政府与电信运营商而言，关键在于判断D2D在本国是“连接桥梁”“韧性工具”还是“商业附加品”。

物理与宏观环境的双重天花板：D2D不是地面网络的替代品

D2D卫星本质上充当“太空中的基站”，但物理限制决定了它无法覆盖室内和密集城区。全球50%-90%的移动流量发生在室内，而D2D仅提供室外覆盖。以迪拜为例，其人口密度超过700人/平方公里，而GSMA测算显示，一个15000颗卫星的星座使用全部MSS频谱，仅能为密度低于40人/平方公里的区域中10%的人口提供2Mbps的速率。宏观环境层面，每颗D2D卫星寿命约5年，制造和发射成本约200-300万美元，以Starlink的规模计算，每年资本支出达数亿美元。当前全球D2D附加包月费约7-10美元（年费80-120美元），定位为“奢侈品附加”而非大众商品。频谱是另一道门槛——D2D需要接入IMT频谱（通常通过与移动运营商合作）或MSS频谱（需高价收购），这决定了其商业模式的根本依赖关系。

> KC评论：D2D的物理和宏观环境约束意味着它不会成为5G的替代品，而是一个“补丁”——解决地面网络覆盖不到的边缘场景。对于运营商而言，这更像一个防御性选项，而非增长引擎。



图表 1

MENA三国志：三种截然不同的D2D采用路径

BCG预测，到2030年MENA地区D2D用户将达约600万，在5亿多总人口中占比有限。但各国差异巨大，报告将MENA国家分为三类：第一类是“连接桥梁型”，适用于农村人口多、地面覆盖差、ARPU低的国家，D2D可成为缩小数字鸿沟的工具，但需服务商大幅降低成本；第二类是“商业可行型”，地面覆盖和可负担性较好但农村人口规模大的国家，D2D可在特定场景（如限时附加包、偏远地区、应急线路）提供有意义的替代方案，对运营商而言商业模型相对有吸引力；第三类是“补充备份型”，以海湾合作委员会（GCC）国家为代表，这些国家5G覆盖率极高、网速全球领先，D2D仅作为旅游、泛在连接和工业数字化的补充。值得注意的是，D2D的“

韧性溢价”在当前地缘政治背景下尤为突出——霍尔木兹海峡海底电缆等关键基础设施面临威胁，D2D可作为备份连接手段。

> KC评论：对于GCC国家，D2D更像一个“保险产品”而非必需品。真正可能受益的是那些地面网络覆盖不足、但人口分散的国家——前提是服务商能找到让用户付得起的价格。



图表 2

政府与运营商的行动清单：短期保护与长期布局

BCG建议MENA政府与运营商采取双轨策略。短期内，政府可通过国家电信冠军企业与D2D提供商合作，加速政策与监管框架调整，确保居民获得韧性连接。运营商应主动启动合作谈判，牢牢掌控客户关系和服务编排——这源于它们对所需频谱的短期独家使用权。但长期看，如果D2D技术持续进步，可能挑战地面网络的“最后一公里”环节。为此，政府可考虑短期监管工具保护地面基础设施研究，同时评估长期连接研究方向。印度已采取5年牌照期限的做法，为Starlink发放了有限期许可证。最终目标是为用户提供地面与太空技术无缝融合的连接体验。